부모용 진행 안내 · 물질대사와 효소

고1 과학 · 통합과학생명시스템 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-ENZYME-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 젤라틴 가루로 만든 젤리(전날 부모님이 만들어 냉장고에서 굳힘), 생 키위, 사과 조금, 칼과 도마(부모님이 사용), 접시, 숟가락, 활동지, 연필
- **안전:** 젤리를 만들 때 쓰는 뜨거운 물은 부모님만 다룹니다(전날 준비). 칼과 도마도 부모님만 씁니다.
- **안전:** 키위 알레르기가 있으면 맨손으로 만지지 않습니다. 실험한 젤리와 과일은 먹지 않고 버리고, 실험 뒤 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S13 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물질대사가 생명체에서 일어나는 화학 반응임을 알고, 동화 작용(작은 분자 → 큰 분자, 에너지 흡수)과 이화 작용(큰 분자 → 작은 분자, 에너지 방출)으로 나누며, 세포 호흡이 연소와 달리 효소의 도움으로 낮은 온도에서 단계적으로 일어남을 설명한다.
확인 물질대사(S05), 연습(S06), 연소와 비교(S07), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S14 ①), 활동지 2
성공 기준 광합성·단백질 합성을 동화로, 세포 호흡·소화를 이화로 나누고, 세포 호흡은 효소 덕분에 체온 정도에서 여러 단계로 일어난다고 말한다.

목표 B 효소가 활성화 에너지를 낮추어 반응을 빠르게 함을 에너지 그래프로 설명하고, 기질 특이성과 반응 뒤에도 효소가 변하지 않음을 알며, 젤리 실험 결과를 단백질 분해 효소로 해석한다.
확인 예상·실험·결과(S03, S04, S11), 에너지 그래프(S09), 기질 특이성(S10), 결과의 까닭(S12), 오개념 비교(S13), 혼자 해 보기(S14 ②~④), 마무리(S16), 활동지 1·3·4
성공 기준 그래프에서 효소가 있을 때 언덕(활성화 에너지)이 낮아지고 반응열은 같음을 짚고, 키위가 젤라틴 젤리는 녹이지만 한천 젤리는 녹이지 못하는 까닭을 기질 특이성으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 세포와 세포막
- 소화

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세포와 세포막, 소화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
세포 호흡을 몸속에서 포도당이 불에 타는 것과 같다고 생각한다.	연소와 세포 호흡을 온도·진행·효소·에너지로 표에 비교한다 (S07, S08).
효소가 반응물에 에너지를 주어 반응을 빠르게 한다고 생각한다.	그래프에서 반응물의 높이는 그대로이고 언덕(활성화 에너지)만 낮아졌음을 확인한다(S09, S13).
효소는 아무 물질이나 분해한다고 생각한다.	모양이 맞는 기질에만 결합하는 그림과 한천 젤리의 예로 기질 특이성을 확인한다(S10, S12, S16).

오늘 다루지 않는 것 물질대사(동화·이화)의 뜻과 예, 세포 호흡과 연소의 차이, 효소의 활성화 에너지 낮춤·기질 특이성·재사용을 다룬다. 효소의 최적 온도·pH 그래프의 자세한 해석, 효소 반응 속도의 계산, ATP의 구조, 세포 호흡의 자세한 단계는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(소화, 세포)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(젤리와 키위)	약 1분	B
S04	젤리 실험(시작)	약 3분	B
S05	물질대사: 동화와 이화	약 3분	A
S06	안내받는 연습(동화일까, 이화일까?)	약 3분	A
S07	물질대사와 연소	약 2분	A
S08	오개념 비교(몸속에서 불이 탄다?)	약 2분	A
S09	효소와 활성화 에너지	약 3분	B
S10	기질 특이성	약 3분	B
S11	결과 정리	약 2분	B
S12	결과의 까닭(단백질 분해 효소)	약 3분	B
S13	오개념 비교(효소가 에너지를 준다?)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S18	선수 학습 보충(소화 효소)	약 4분	—

장별 안내



S01 물질대사와 효소 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

생 키위나 파인애플을 넣으면 젤라틴 젤리가 잘 굳지 않는다는 이야기를 꺼내고, 그 까닭이 효소라고 예고합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고기를 키위에 재워 두면 부드러워진대. 왜 그럴까?”

예상 답

- “키위가 고기를 녹여서요.”
- “모르겠어요.”

막히면

- 중2 ‘소화’에서 침 속 아밀레이스가 녹말을 분해한 것을 떠올립니다.

주의

- 준비물(전날 부모님이 준비): 젤라틴 가루로 만든 젤리(뜨거운 물은 부모님만 사용, 냉장고에서 굳힘). 수업 때: 생 키위, 사과 조금, 칼·도마(부모님), 접시, 숟가락, 활동지.
- 한천·곤약으로 만든 젤리는 이 실험에 쓰지 않습니다(S12에서 까닭을 다룸).
- 선수 차시: 고1 ‘세포와 세포막’, 중2 ‘소화’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(소화, 세포) · 약 2분

소화 효소, 녹말의 분해, 단백질을 만드는 소기관, 광합성의 산물을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밥을 오래 씹으면 단맛이 나는 까닭은?”

정답

- ① 아밀레이스
- ② 엿당(최종적으로 포도당)
- ③ 리보솜
- ④ 포도당(양분)과 산소

막히면

- 흔들리면 S18(보충)과 중2 ‘소화’를 다시 봅니다.

주의

- ①의 효소도 리보솜(③)에서 만들어진 단백질입니다.



S03 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(젤리와 키위) · 약 1분

젤라틴 젤리 세 조각에 생 키위, 사과를 올리고 하나는 그대로 두면 20분 뒤 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 조각은 20분 뒤 어떻게 될까?”

예상 답

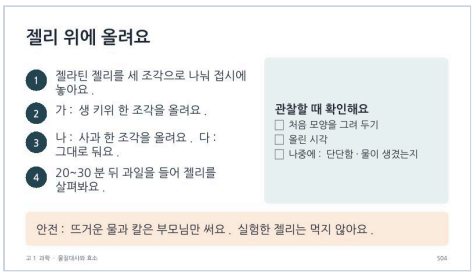
- “키위 쪽이 녹을 것 같아요.”
- “모두 그대로일 것 같아요.”

막히면

- ‘녹음·물러짐·그대로’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S04 **젤리 위에 올려요** · 젤리 실험(시작) · 약 3분

부모님이 전날 만든 젤라틴 젤리를 비슷한 크기로 세 조각 내어 접시에 놓고, 생 키위 한 조각, 사과 한 조각을 각각 올립니다. 하나는 그대로 둡니다. 20~30분 뒤(S11) 결과를 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 조각의 모양을 먼저 그림으로 그려 둘까?”
- “키위와 사과는 젤리와 닿는 면이 넓게 올려.”

예상 답

- “네.”

막히면

- 젤리 조각이 작으면 숟가락으로 한 숟가락씩 떠서 놓아도 됩니다.

주의

- 젤리를 만들 때 뜨거운 물은 부모님만 씁니다(전날). 칼과 도마도 부모님만 씁니다.
- 키위 알레르기가 있으면 맨손으로 만지지 말고, 실험한 젤리와 과일은 먹지 않고 버립니다.

안전: 뜨거운 물과 칼은 부모님만 써요. 실험한 젤리는 먹지 않아요.



S05 물질대사 · 물질대사: 동화와 이화 · 약 3분

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 물질대사라고 하고, 작은 분자로 큰 분자를 만드는 동화 작용(에너지 흡수)과 큰 분자를 작은 분자로 분해하는 이화 작용(에너지 방출)으로 나눕니다.

이렇게 말해 보세요

- “광합성은 작은 분자(이산화 탄소, 물)로 무엇을 만들어?”
- “세포 호흡은 포도당을 어떻게 해?”

예상 답

- “포도당(큰 분자)이요.”
- “분해해서 에너지를 얻어요.”

막히면

- 레고 블록을 끼워 큰 모양을 만드는 것(동화)과 부수는 것(이화)으로 비유합니다.

주의

- 동화 작용 예: 광합성, 단백질 합성. 이화 작용 예: 세포 호흡, 소화.
- 동화로 저장한 에너지를 이화로 꺼내 씁니다.



S06 동화일까, 이화일까? · 안내받는 연습(동화일까, 이화일까?) · 약 3분

도움을 받으며 과정을 동화와 이화로 나눕니다.

이렇게 말해 보세요

- “분자가 커져, 작아져?”
- “에너지를 흡수해, 방출해?”

정답

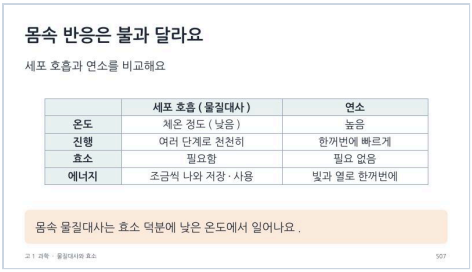
- ① 동화
- ② 이화
- ③ 동화
- ④ 이화

막히면

- S05 그림의 화살표 방향을 다시 봅니다.

주의

- ④ 소화는 몸 밖(소화관)에서 일어나지만 큰 분자를 분해하는 이화 작용으로 봅니다.



S07 몸속 반응은 불과 달라요 · 물질대사와 연소 · 약 2분

세포 호흡과 연소는 모두 포도당 같은 물질을 분해해 에너지를 내놓지만, 세포 호흡은 체온 정도의 온도에서 효소의 도움으로 여러 단계에 걸쳐 일어나 에너지를 조금씩 내놓습니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이가 탈 때와 몸속에서 포도당을 쓸 때 무엇이 다를까?”

예상 답

- “몸은 불이 나지 않아요.”
- “온도가 달라요.”

막히면

- 세포 호흡이 한꺼번에 일어나면 몸이 탈 것이라는 상상으로 이끕니다.

주의

- 단계마다 다른 효소가 작용합니다.
- 에너지의 일부는 생명 활동에 쓰이는 형태(ATP)로 저장됩니다(이름만 알려 주어도 됩니다).



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(몸속에서 불이 탄다?) · 약 2분

세포 호흡을 몸속에서 포도당이 불에 타는 것과 같다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “몸속에서 포도당이 불에 탄다면 체온은 어떻게 될까?”

예상 답

- “엄청 뜨거워져요. 곰이 맞아요.”

정답

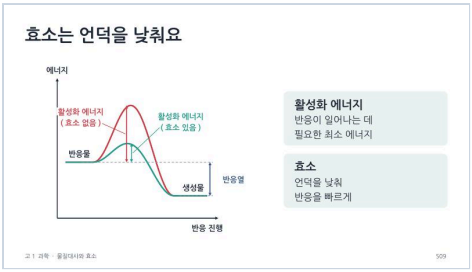
- 곰이 맞습니다. 세포 호흡은 효소의 도움으로 체온 정도에서 여러 단계로 천천히 일어나 에너지를 조금씩 내놓습니다.

막히면

- S07 표의 ‘온도’와 ‘진행’ 줄을 다시 봅니다.

주의

- 두 반응의 시작 물질과 최종 생성물(이산화 탄소, 물)은 비슷하다는 점은 맞습니다.



S09 효소는 언덕을 낮춰요 · 효소와 활성화 에너지 · 약 3분

반응이 일어나려면 넘어야 하는 에너지 언덕(활성화 에너지)이 있고, 생체 촉매인 효소는 이 언덕을 낮추어 반응을 빠르게 합니다. 반응물과 생성물의 에너지 차이(반응열)는 효소가 있어도 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 언덕과 초록 언덕 중 넘기 쉬운 것은?”
- “효소가 있어도 바뀌지 않는 것은?”

예상 답

- “초록이요(낮아서).”
- “반응물과 생성물의 높이(반응열)요.”

막히면

- 산을 넘는 길(높은 고개)과 터널(낮은 길)로 비유합니다. 출발지와 도착지는 같습니다.

주의

- 효소의 주성분은 단백질입니다(‘세포와 세포막’에서 리보솜이 만든 단백질).
- 효소는 반응 뒤에도 변하지 않아 다시 쓰입니다(S10).



S10 효소는 짝이 정해져 있어요 · 기질 특이성 · 약 3분

효소가 작용하는 물질(기질)은 효소의 자리에 꼭 맞는 것으로 정해져 있습니다(기질 특이성). 효소는 기질과 결합해 반응을 돕고, 반응 뒤에는 그대로 남아 다시 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “보라색 물질은 왜 결합하지 못할까?”
- “반응이 끝난 뒤 효소는 어떻게 돼?”

예상 답

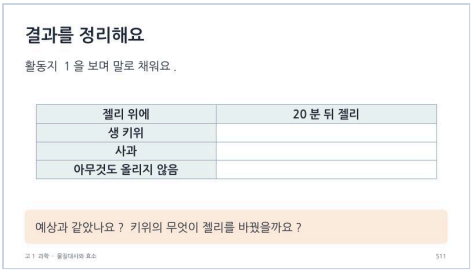
- “모양이 맞지 않아서요.”
- “그대로 남아요.”

막히면

- 자물쇠와 열쇠로 비유합니다: 한 열쇠는 맞는 자물쇠만 엽니다.

주의

- 아밀레이스는 녹말만, 펩신은 단백질만 분해합니다(중2 ‘소화’).



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리 · 약 2분

20~30분 뒤 과일을 들어 젤리를 살펴보고 결과를 정리합니다. 실험 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “키위 아래 젤리는 어떻게 됐어?”
- “사과 아래와 그대로 둔 젤리는?”

예상 답

- “물러지고 물이 생겼어요.”
- “거의 그대로예요.”

막히면

- 차이가 작으면 10분 더 두거나, 숟가락으로 살짝 눌러 단단함을 비교합니다.

주의

- 결과는 키위가 얼마나 익었는지, 젤리의 진하기, 시간에 따라 다를 수 있습니다.
- 실험한 젤리와 과일은 먹지 않고 버립니다.



S12 키위 속 효소 · 결과의 까닭(단백질 분해 효소) · 약 3분

젤라틴은 단백질이고, 생 키위에는 단백질을 분해하는 효소가 있어 젤리가 물러졌습니다. 사과에는 이런 효소가 거의 없어 변화가 거의 없습니다. 한천·곤약 젤리는 단백질이 아니라서(기질이 다름) 키위를 올려도 거의 녹지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “젤라틴은 어떤 물질이었지?”
- “키위 속 효소의 기질은?”
- “한천 젤리에 키위를 올리면?”

예상 답

- “단백질이요.”
- “단백질이요.”
- “거의 그대로예요(단백질이 아니라서).”

막히면

- S10 그림의 ‘다른 물질’이 한천에 해당한다고 연결합니다.

주의

- 고기를 생 키위·파인애플에 재우면 부드러워지는 것도 같은 까닭입니다.
- 통조림 파인애플이나 익힌 키위는 열 때문에 효소가 제 기능을 잃어 젤리가 잘 녹지 않습니다(심화: 효소는 온도의 영향을 받음).



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(효소가 에너지를 준다?) · 약 2분

효소가 반응물에 에너지를 더 주어 반응을 빠르게 한다고 생각하는 오해를 그래프로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S09 그래프에서 효소가 있을 때 반응물의 높이가 달라졌어?”
- “달라진 것은?”

예상 답

- “아니요, 같아요.”
- “언덕의 높이요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 효소는 에너지를 주지 않고 활성화 에너지(언덕)를 낮추어 반응이 쉽게 일어나게 합니다.

막히면

- 터널 비유: 터널은 차에 기름을 넣어 주지 않지만 길을 쉽게 만듭니다.

주의

- 반응열(반응물과 생성물의 에너지 차이)도 효소와 관계없이 같습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 동화·이화(A)와 효소의 작용(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 그림으로 설명해 줘.”

정답

- ① 동화
- ② 반응이 일어나는 데 필요한 최소한의 에너지
- ③ 기질 특이성: 아밀레이스는 녹말에만 꼭 맞게 결합하기 때문
- ④ 변하지 않는다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분자가 커져, 작아져?” “그래프에서 무엇이 낮아졌지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②~④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④를 그래프에서 짚어 줄래?”

예상 답

- “반응물과 생성물의 높이 차이는 그대로예요.”

정답

- ① 동화 ② 반응에 필요한 최소 에너지 ③ 기질 특이성 ④ 변하지 않음

막히면

- ①이 틀리면 S05~S08로, ②~④가 틀리면 S09~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

한천 젤리와 키위(기질 특이성), 생 파인애플을 넣은 젤라틴 젤리(단백질 분해 효소)를 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한천은 단백질일까?”

예상 답

- “아니요, 탄수화물이에요.”

정답

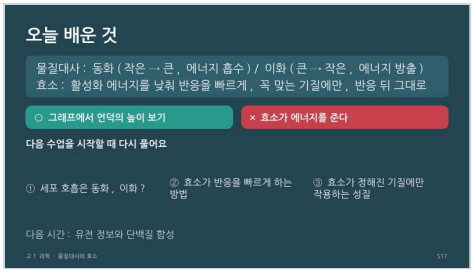
- ① 거의 변하지 않는다. 키위의 효소는 단백질을 분해하는데 한천은 단백질이 아니기 때문(기질 특이성)
- ② 생 파인애플 속 단백질 분해 효소가 젤라틴(단백질)을 분해하기 때문

막히면

- S12의 표와 카드를 다시 봅니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 B를 확인한 것입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “효소는 무엇을 낮춰?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “활성화 에너지요.”

정답

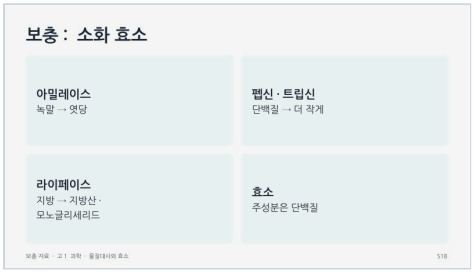
- ① 이화
- ② 활성화 에너지를 낮춘다
- ③ 기질 특이성

막히면

- S05와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘유전 정보와 단백질 합성’에서는 효소 같은 단백질이 DNA의 정보로 어떻게 만들어지는지 배웁니다.



S18 **보충: 소화 효소** · 선수 학습 보충(소화 효소) · 약 4분

S02가 흔들리면 중2 ‘소화’에서 배운 소화 효소와 분해 산물을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “단백질을 분해하는 위의 효소는?”

예상 답

- “펩신이요.”

막히면

- 중2 ‘소화’의 ‘어디에서, 무엇으로?’ 장을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중2 ‘소화’, 고1 ‘세포와 세포막’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예): 생 키위 - 젤리가 물러지고 물이 생김, 사과 - 거의 그대로, 아무것도 - 그대로
2	광합성 - 동화, 세포 호흡 - 이화, 단백질 합성 - 동화, 녹말 분해 - 이화
3	반응물 높이에서 각 언덕 꼭대기까지가 활성화 에너지. 효소는 활성화 에너지를 낮추어 반응을 빠르게 한다 (반응열은 같음).

4	키위 속 효소는 단백질만 분해하는데(기질 특이성), 한천은 단백질이 아니라 탄수화물이어서 효소와 결합하지 못하기 때문이다.
5	① 이화 작용 ② 활성화 에너지를 낮춘다 ③ 기질 특이성

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 소화 효소 흔들림(보충 S18) □
S04·S11 실험: 세 조각을 비교 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 동화·이화(①) □ 효소(②~④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 몸속에서 불이 탐(M1) □ 효소가 에너지를 줌(M2) □ 효소는 아무 물질이나 분해(M3) □

메모: _____